

## Lista de Problemas - Introdução a Programação

1 - Ler um valor e escrever a mensagem É MAIOR QUE 10! se o valor lido for maior que 10, caso contrário escrever NÃO É MAIOR QUE 10!

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro num
4          escreva("Digite um numero: ")
5          leia(num)
6
7          se(num > 10){
8              escreva(num, " É MAIOR QUE 10!")
9          } senao{
10             escreva(num, " NÃO É MAIOR QUE 10!")
11         }
12     }
13 }
14
```

2 - Ler um valor e escrever se é positivo ou negativo (considere o valor zero como positivo).

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro num
4          escreva("Digite um numero: ")
5          leia(num)
6
7          se(num < 0){
8              escreva(num, " É NEGATIVO")
9          } senao {
10             escreva(num, " É POSITIVO")
11         }
12     }
13 }
```

3 - Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu).

```

1 programa {
2     funcao inicio() {
3         inteiro ano_atual, ano_nascimento, idade
4         escreva("Digite o ano atual: ")
5         leia(ano_atual)
6
7         escreva("Digite o ano do seu nascimento: ")
8         leia(ano_nascimento)
9
10        idade = ano_atual - ano_nascimento
11
12        se(idade < 16){
13            escreva("VOCÊ NÃO PODE VOTAR")
14        } senao{
15            escreva("VOCÊ PODE VOTAR!")
16        }
17    }
18 }

```

4 - Ler dois valores (considere que não serão lidos valores iguais) e escrever o maior deles.

```

1 programa {
2     funcao inicio() {
3         real valor1, valor2, maior
4
5         escreva("Digite o primeiro valor: ")
6         leia(valor1)
7         escreva("Digite o segundo valor: ")
8         leia(valor2)
9
10        se(valor1 > valor2){
11            maior = valor1
12        } senao {
13            maior = valor2
14        }
15
16        escreva("O maior valor é: ", maior)
17    }
18 }
19

```

5 - Ler dois valores (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real valor1, valor2, crescente
4
5          escreva("Digite o primeiro valor: ")
6          leia(valor1)
7          escreva("Digite o segundo valor: ")
8          leia(valor2)
9
10         se(valor1 > valor2){
11             escreva(valor2, ', ', valor1)
12         } senao {
13             escreva(valor1, ', ', valor2)
14         }
15     }
16 }
17

```

6 - Tendo como dados de entrada o nome, a altura e o sexo (M ou F) de uma pessoa, calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- para sexo masculino: peso ideal =  $(72.7 * \text{altura}) - 58$
- para sexo feminino: peso ideal =  $(62.1 * \text{altura}) - 44.7$

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real altura, peso_ideal
4          cadeia nome
5          caracter sexo
6
7          escreva("Digite seu nome: ")
8          leia(nome)
9          escreva("Digite sua altura: ")
10         leia(altura)
11         escreva("Digite seu sexo: ")
12         leia(sexo)
13
14
15         se(sexo == 'M'){
16             escreva(nome, ", você é homem!\n")
17             peso_ideal = (72.7 * altura) - 58
18             escreva("Seu peso ideal: ", peso_ideal)
19         } senao se(sexo == 'F'){
20             escreva(nome, ", você é mulher!\n")
21             peso_ideal = (62.1 * altura) - 44.7
22             escreva("Seu peso ideal: ", peso_ideal)
23         } senao {
24             escreva("Digite um sexo válido")
25         }
26     }
27 }
28

```

7 - Faça um algoritmo para ler: número da conta do cliente, saldo, débito e crédito. Após, calcular e escrever o saldo atual (saldo atual = saldo - débito + crédito). Também testar se saldo atual for maior ou igual a zero escrever a mensagem 'Saldo Positivo', senão escrever a mensagem 'Saldo Negativo'.

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro numero_conta
4          real saldo_atual, saldo, debito, credito
5
6          escreva("DIGITE O NÚMERO DA CONTA: ")
7          leia(numero_conta)
8
9          escreva("DIGITE QUANTO VOCÊ TEM NO DÉBITO: ")
10         leia(debito)
11
12         escreva("DIGITE QUANTO VOCÊ TEM NO CRÉDITO: ")
13         leia(credito)
14
15         saldo = debito + credito
16
17         escreva("SEU SALDO É: ",saldo, "\n")
18
19         saldo_atual = saldo - debito + credito
20         se(saldo_atual > 0){
21             escreva("SEU SALDO É POSITIVO!")
22         } senao {
23             escreva("SEU SALDO É NEGATIVO!")
24         }
25     }
26 }
```

8 - Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real valor
4          escreva("Digite um valor: ")
5          leia(valor)
6
7          se(valor > 0){
8              escreva("POSITIVO!")
9          } senao se(valor < 0){
10             escreva("NEGATIVO!")
11          } senao {
12             escreva("IGUAL A ZERO!")
13          }
14      }
15  }
16

```

9 - Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever o maior deles.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real num1,num2,num3,maior
4
5          escreva("Digite o primeiro valor: ")
6          leia(num1)
7          escreva("Digite o segundo valor: ")
8          leia(num2)
9          escreva("Digite o terceiro valor: ")
10         leia(num3)
11
12
13         se(num1>num2 e num1>num3){
14             maior = num1
15         } senao se(num2 > num1 e num2 > num3){
16             maior = num2
17         } senao{
18             maior = num3
19         }
20
21         escreva("O MAIOR É: ",maior)
22     }
23 }
24

```

10 - Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever a soma dos 2 maiores.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real num1,num2,num3,maior
4
5          escreva("Digite o primeiro valor: ")
6          leia(num1)
7          escreva("Digite o segundo valor: ")
8          leia(num2)
9          escreva("Digite o terceiro valor: ")
10         leia(num3)
11
12
13         se(num1 > num3 e num2 > num3){
14             maior = num1 + num2
15         } senao se(num1 > num2 e num3 > num2){
16             maior = num1 + num3
17         }senao{
18             maior = num2 + num3
19         }
20
21
22         escreva("A SOMA DOS MAIORES É: ",maior)
23     }
24 }
25

```

11 - Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real num1, num2, num3
4
5          escreva("Digite os três números: ")
6          leia(num1, num2, num3)
7
8          // 1. num1 < num2 < num3
9          se (num1 < num2 e num2 < num3) {
10             escreva(num1, ",", num2, ",", num3)
11         }
12         // 2. num1 < num3 < num2
13         senao se (num1 < num3 e num3 < num2) {
14             escreva(num1, ",", num3, ",", num2)
15         }
16         // 3. num2 < num1 < num3
17         senao se (num2 < num1 e num1 < num3) {
18             escreva(num2, ",", num1, ",", num3)
19         }
20         // 4. num2 < num3 < num1
21         senao se (num2 < num3 e num3 < num1) {
22             escreva(num2, ",", num3, ",", num1)
23         }
24         // 5. num3 < num1 < num2
25         senao se (num3 < num1 e num1 < num2) {
26             escreva(num3, ",", num1, ",", num2)
27         }
28         // 6. num3 < num2 < num1
29         senao {
30             escreva(num3, ",", num2, ",", num1)
31         }
32     }
33 }

```

12 - Faça um algoritmo para ler um número que é um código de usuário. Caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo (igual a 1234) deve ser apresentada a mensagem 'Usuário inválido!'. Caso o Código seja correto, deve ser lido outro valor que é a senha. Se esta senha estiver incorreta (a certa é 9999) deve ser mostrada a mensagem 'senha incorreta'. Caso a senha esteja correta, deve ser mostrada a mensagem 'Acesso permitido'.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro senha, senha_db, usuario, usuario_db
4          usuario_db = 1234
5          senha_db = 9999
6
7          escreva("Digite seu usuário: ")
8          leia(usuario)
9
10         se(usuario != usuario_db){
11             escreva("USUÁRIO INVÁLIDO")
12         } senao{
13             escreva("Digite sua senha: ")
14             leia(senha)
15             se(senha != senha_db){
16                 escreva("SENHA INCORRETA!")
17             } senao{
18                 escreva("Acesso permitido!")
19             }
20         }
21     }
22 }
23
24

```

13 - Escreva um algoritmo que leia as idades de 2 homens e de 2 mulheres (considere que as idades dos homens serão sempre diferentes entre si, bem como as das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.

```

programa {
    funcao inicio()
        // 13 - Escreva um algoritmo que leia as idades de 2 homens e de 2 mulheres (considere que as idades dos homens serão sempre diferentes entre si, bem como as das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.
        inteiro idade_h1, idade_h2, idade_m1, idade_m2, soma, produto, mais_novo, mais_velha, mais_nova, mais_velho
        escreva("Digite a idade dos homens: ")
        leia(idade_h1, idade_h2)

        escreva("Digite a idade das mulheres: ")
        leia(idade_m1, idade_m2)

        se(idade_h1 > idade_h2){
            mais_velho = idade_h1
            mais_novo = idade_h2
        } senao{
            mais_velho = idade_h2
            mais_novo = idade_h1
        }

        se(idade_m1 > idade_m2){
            mais_velha = idade_m1
            mais_nova = idade_m2
        } senao{
            mais_velha = idade_m2
            mais_nova = idade_m1
        }

        soma = mais_velho + mais_nova
        produto = mais_novo * mais_velha

        escreva("SOMA: ", soma, " | ", "PRODUTO: ", produto)
    }
}

```